

GOLPE DE CALOR

Beatriz Cuesta Garcia, Francisco José González García, Miguel Ángel Prieto Diaz, Julio Tito Camino Acha.

INTRODUCCIÓN

Es una emergencia médica. La temperatura corporal depende del equilibrio entre la generación de calor (actividad muscular y reacciones metabólicas) y la pérdida del mismo. El golpe de calor se produce cuando fracasan los mecanismos termorreguladores por un exceso de calor, ya sea interno o externo, y constituye una emergencia médica, ya que condiciona un fracaso multiorgánico secundario a la temperatura corporal excesiva.

DIAGNÓSTICO

Es clínico. Hay dos tipos fundamentales:

- **Golpe de calor clásico** o pasivo (tras exposición a ambiente muy caluroso) o
- **Golpe de calor de esfuerzo** o activo (tras ejercicio extenuante).

Hay ciertas poblaciones con mayor susceptibilidad a padecer este cuadro (por comorbilidades que alteran la termorregulación o la capacidad para evitar exposición ambiental intensa), como pueden ser: edades extremas (lactantes y ancianos), enfermedades neurológicas (neuropatías, demencia, Parkinson...), trastornos psiquiátricos, problemas cardiovasculares, fármacos (anticolinérgicos, antihistamínicos, diuréticos, neurolépticos), consumo de drogas, entre otros.

La clínica típica supone la asociación de hipertermia (fiebre $> 40^{\circ}\text{C}$) asociado a anhidrosis (piel seca y caliente), junto con alteraciones neurológicas y en función de la severidad, diferente afectación orgánica:

- **Neurológicos:** agitación psicomotriz, crisis convulsiva, déficits motores, disminución del nivel de conciencia e incluso coma.
- **Hematológicas:** datos de coagulación intravascular diseminada, con petequias y equimosis.
- **Respiratorio:** Insuficiencia respiratoria aguda, por síndrome del distrés respiratorio del adulto (SDRA) y edema agudo de pulmón no cardiogénico.
- **Renal:** insuficiencia renal aguda (asociación de daño térmico renal, rabdomiolisis e hipotensión).
- **Digestivo:** náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarreas.
- **Muscular:** mialgias, calambres musculares (secundarios a rabdomiolisis).
- **Hemodinámico:** asocia hipotensión arterial por intensa vasodilatación y taquicardia secundaria. Puede ser grave en pacientes cardiopatas previos. Puede requerir soporte inotrópico. Conduce a hipoxia, acidosis y perpetuar al fracaso multiorgánico.

Diferencias entre golpe de calor clásico y de esfuerzo

Características	Golpe de calor clásico	Golpe de calor de esfuerzo
Inicio	2-3 días	Horas
Generalmente en	Ancianos	Personas jóvenes: deportistas, militares, trabajadores de fábricas o de la construcción.
Piel	Puede estar cálido y seco, a veces húmeda por sudor	Por lo general húmeda por sudor
Desencadenante	Exposición a olas de calor en verano	Ejercicio intenso

Pruebas complementarias

- Hemograma.
- Bioquímica: Glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, pruebas de función hepática, CK, PCR, procalcitonina.
- Coagulación básica con dímero-D.
- Gasometría arterial: Hipoxemia con hipocapnia. Datos de acidosis metabólica.
- Sistemático y sedimento de orina: hematuria, proteinuria, mioglobinuria.
- ECG con tira de ritmo: descartar arritmias graves.
- Radiografía de tórax. Descartar edema de pulmón no cardiógeno o SDRA.
- Si hay alteración del nivel de conciencia: Para un correcto diagnóstico diferencial puede ampliarse el estudio con TAC craneal, punción lumbar, urocultivo, hemocultivo y tóxicos en orina (pedir consentimiento paciente/familiar).

Factores de mal pronóstico

- Temperatura rectal > 42 °C.
- Edad > 50 años.
- Afectación severa neurológica (coma, convulsiones).
- Shock.
- SDRA.
- Coagulopatía.
- Hepatitis (GOT > 1000).
- Insuficiencia renal aguda.

- El golpe de calor es una emergencia médica, potencialmente letal, que requiere ingreso en unidad de Cuidados Intensivos con vigilancia estrecha. Su mortalidad depende de la duración de la hipertermia

Diagnóstico diferencial

- **Agotamiento por calor.** Se caracteriza por fiebre menor de 40° C junto con debilidad, malestar general, decaimiento, náuseas, vómitos, mareos y otros síntomas inespecíficos producidos después de haber estado expuesto al calor o realizar ejercicio intenso. No tiene riesgo vital y el nivel de conciencia está preservado. El tratamiento es la rehidratación y reposo en ambiente fresco.
- **Síndromes hipertérmicos** (Hipertermia maligna, síndrome neuroléptico maligno).
- **Enfermedades del Sistema nervioso central** (hemorragia cerebral, estatus epiléptico, delirium tremens).
- **Enfermedades infecciosas** (meningitis, encefalitis, sepsis).
- **Enfermedades endocrinas** (crisis tirotóxica, coma diabético, feocromocitoma).

TRATAMIENTO

1. Medidas generales

- Colocar en decúbito lateral y posición fetal.
- Monitorización estrecha de tensión arterial, frecuencia cardíaca, temperatura, saturación oxígeno y ECG.
- Canalizar vía venosa.
- Optimización del ABDCE. Riesgo de parada cardíaca, procediendo al algoritmo de

resucitación cardiopulmonar en su caso.

- Oxigenoterapia, asegurar permeabilidad de la vía aérea y intubación si precisa.
- Soporte hidrico: sueroterapia (entre 1500-2000 ml enfriados en las primeras 4 horas, de suero fisiológico 0,9% o Ringer Lactato). Si presenta hipotensión refractaria en situación de shock, utilizar fármacos inotrópicos.

2. Medidas físicas de enfriamiento

- Los antipiréticos no son útiles, ya que los mecanismos termorreguladores a través de los que actúan están alterados.
- Debe realizarse un enfriamiento, tanto externo (desnudar al paciente, cubrir de bolas de hielo cabeza, axila e ingles; o toallas húmedas) como interno (mediante fluidoterapia, enemas o lavado nasogástrico con soluciones frías).
- Evitar escalofríos y convulsiones durante el enfriamiento. Pueden usarse benzodiacepinas, como diazepam (5 o 10 mg IV).
- Debe monitorizarse mediante temperatura rectal cada 5-10 minutos. Las medidas deben suspenderse cuando la temperatura baja de 38,8º C.

3. Tratamiento de las complicaciones

- Arritmias ventriculares.
- Hemorragias digestivas.
- Fracaso renal.
- Crisis convulsivas.
- Coagulopatía.
- Alteraciones iónicas y otras complicaciones, según el caso.

Criterios de ingreso.

Todos los pacientes que han presentado golpe de calor deberán de ingresar en UCI. Si no presenta alteraciones neurológicas quedaran en observación de urgencias.

BIBLIOGRAFÍA

- Berlango Jimenez A, Jimenez Murillo L, Montero Pérez FJ, Serrano alférez I, Pérez Jiménez F. Patología inducida por el calor. En: Jimenez Murillo I, Montero Pérez FJ, editores. Medicina de urgencias y emergencias. 5º edición. Barcelona: Elsevier; 2015. p728-733.
- Rodriguez Sanchez R, Rivilla Marugán L, Julián Jimenez A. Urgencias por calor. En: Manual de protocolos y actuación en Urgencias. 2a Edición. Bayer Healthcare; 2005. p1197-1202.
- Sanchez Morillas L, Moya Mir MS. Agentes físicos irritantes y animales: Hipertermia. En: Normas de actuación en Urgencias. 3a Edición. Madrid: Editorial Médica Panamericana, 2005; p567-572.